Informe de Autorización de Conexión Definitivo, para la conexión del proyecto “Solution 2” a S/E Alto Jahuel en 500 kV

NUP 5260

4 de julio de 2025

Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Red
Subgerencia de Interconexión de Proyectos

www.coordinador.cl

CONTROL DEL DOCUMENTO

APROBACIÓN

Versión	Aprobado por
Definitivo	Carla Hernández O'. – Subgerente de Interconexión de Proyectos

REVISORES

Nombre	Cargo
Miguel Monasterio A.	Jefe Departamento de Acceso Abierto
Ignacio Figueroa F.	Jefe Departamento de Estándares y Normativa

AUTORES

Nombre	Cargo
Pablo Flores S.	Ingeniero Departamento de Acceso Abierto
Gilda Almuna M.	Ingeniera Departamento de Acceso Abierto
Rodrigo Oróstica N.	Ingeniero Departamento de Estándares y Normativa
Francisco Torres A.	Ingeniero Departamento de Estándares y Normativa
Francisco Huerta G.	Ingeniero Departamento de Estándares y Normativa

REGISTRO DE CAMBIOS

Fecha	Descripción del Cambio
04 de julio de 2025	Informe de Autorización de Conexión Definitivo
05 de junio de 2025	Informe de Autorización de Conexión Final
13 de abril de 2025	Informe de Autorización de Conexión Preliminar para Observaciones de las Empresas

CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

2. OBSERVACIONES A ESTUDIOS Y/O ANTECEDENTES ADICIONALES 5

2.1 TRANSELEC S.A. 5
2.2 ENSOLUTION SPA 5

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA 5

4. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS PREOPERATIVOS 5

5. CONCLUSIÓN 6

6. REQUISITOS Y CONDICIONES DE CONEXIÓN 6

6.1 PUNTO DE CONEXIÓN APROBADO 6
6.2 REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA SOLUCIÓN DE CONEXIÓN 6
6.3 CONDICIONES DE CONEXIÓN 6
6.4 AMPLIACIONES, ADECUACIONES, MODIFICACIONES Y REFUERZOS 7
6.5 COSTOS DE CONEXIÓN 7
6.6 PLAZO PARA DECLARARSE EN CONSTRUCCIÓN 7
6.7 GARANTÍA 7

7. ANEXOS 8

7.1 COMUNICACIONES DEL PROCESO 8
7.2 ANTECEDENTES DE LA SOLUCIÓN DE CONEXIÓN 8
7.3 ESTUDIOS PREOPERATIVOS 8
7.4 MINUTA DE REVISIÓN DE INGENIERÍA CONCEPTUAL 8
7.5 COSTOS DE CONEXIÓN 8
7.6 GARANTÍA 8

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe se refiere a la Autorización de Conexión Definitivo del proyecto “Solution 2” presentado al Coordinador por la empresa Ensolution SpA., cuya conexión se encuentra prevista en S/E Alto Jahuel, instalación de propiedad de Transelec S.A., y perteneciente al Sistema de Transmisión Nacional (STN).

El proyecto consiste en un centro de consumo de 450 MW que se conecta a la S/E Alto Jahuel mediante una línea de transmisión 1x500 kV. En el Anexo 7.2 del presente Informe se adjuntan los antecedentes técnicos de la solución de conexión entregados por la empresa solicitante, cuyas características relevantes son las siguientes:

Tipo de proyecto	:	Consumo.
Potencia de Retiro	:	450 MW.
Ubicación geográfica	:	Comuna de Buin, Región Metropolitana.
Fecha de DC	:	Junio de 2027.
Fecha EO	:	Diciembre de 2028.
Punto de conexión	:	Nuevo Paño K7 en S/E Alto Jahuel, 500 kV.

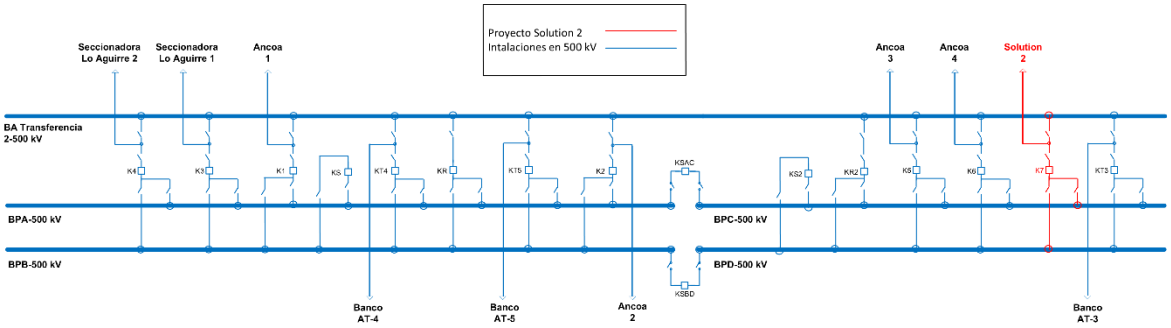


Figura 1. Diagrama unilineal simplificado, conexión del proyecto “Solution 2” en “S/E Alto Jahuel”.

Como resultado de la tramitación de la solicitud, el Coordinador autoriza la Solicitud de Autorización de Conexión (SAC) del proyecto Solution 2 a S/E Alto Jahuel en 500 kV, sujeto a las condiciones señaladas en la sección 6 del presente Informe.

2. OBSERVACIONES A ESTUDIOS Y/O ANTECEDENTES ADICIONALES

2.1 TRANSELEC S.A.

La empresa Transelec S.A. presentó observaciones al Informe de Autorización de Conexión Preliminar mediante el documento:

- "Observaciones_Transelec_5260.pdf"

2.2 ENSOLUTION SPA.

La empresa Ensolution SpA. no presentó observaciones al Informe de Autorización de Conexión Preliminar. En dicho período la empresa solicitante respondió a las observaciones del propietario.

Los documentos anteriores se encuentran disponibles en el anexo 7.4. En la misma ubicación se encuentra la minuta de respuestas a las observaciones, realizada por parte del Coordinador.

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA

La solución de conexión propuesta por el proyecto Solution 2 no presenta observaciones para la etapa de acceso abierto, según los resultados contenidos en la minuta "2410-DEN-RIC-PR5260-V4.pdf" disponible en el anexo 7.4.

No obstante, la empresa solicitante deberá atender las consideraciones y comentarios señalados en la sección 5 y anexos de dicha minuta durante el proceso de conexión definido en el Anexo Técnico "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI".

4. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS PREOPERATIVOS

Los Estudios Preoperativos del proyecto "Solution 2" no presentan observaciones para la etapa de acceso abierto, según los resultados contenidos en las minutas "2503-DEN-EFP-PR5260-V2.pdf", "2503-DEN-ECB-PR5260-V2.pdf", "2503-DEN-ECC-PR5260-V2.pdf" y "2503-DEN-EET-PR5260-V2.pdf".

En el Estudio de Flujos de Potencia se han detectado sobrecargas en el transformador N°3 y N°4 de la S/E Alto Jahuel ante la salida de servicio del transformador N°5 de la misma subestación, en los escenarios de energía renovable variable (ERV) con los proyectos de almacenamiento en etapa de Acceso Abierto en modo carga. El máximo nivel de carga se registra en el transformador N°4, alcanzando un 120% en el escenario ERV máximo con los proyectos BESS en condición de consumo. Cabe destacar, según se desprende del estudio, que el origen de estas sobrecargas se relaciona al ingreso de proyectos de almacenamiento en etapa de Acceso Abierto que pretenden conectarse en S/E Alto Jahuel y S/E Maipo, con una potencia conjunta superior a 800 MW.

El Estudio de Capacidad de Barras muestra que no se presentan niveles de carga superiores a la capacidad de la barra de 500 kV de la S/E Alto Jahuel, siendo el máximo nivel de carga de 61,8%, con el proyecto Solution 2 en modo carga y con penetración ERV Mín.

El Estudio de Cortocircuitos concluye que los niveles de cortocircuito calculados no superan la capacidad de ruptura de los interruptores de la subestación Alto Jahuel 500 kV ni de las subestaciones evaluadas dentro de la zona de influencia.

El Estudio de Estabilidad Transitoria concluye que, tras incluir el proyecto Solution 2 en el Sistema Eléctrico Nacional, el entorno eléctrico se mantiene estable desde el punto de vista de estabilidad dinámica.

Debe tener presente que será parte del desarrollo de estudios de diseño en etapa de conexiones de su proyecto, analizar y evaluar la condición de sobrecarga sobre las instalaciones del sistema eléctrico y prever las medidas necesarias para ser subsanadas.

Los estudios preoperativos y las minutas de revisión de estudios se encuentran disponibles en el anexo 7.3.

5. CONCLUSIÓN

Con base en los antecedentes presentados en la Sección 1 y conforme lo establecen, tanto el artículo 79° de la Ley General de Servicios Eléctricos como el artículo 22° del Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión, el Coordinador Eléctrico Nacional Aprueba la Solicitud de Autorización Conexión del proyecto “Solution 2”, sujeto al cumplimiento de los requisitos indicados en la Sección 6 del presente informe.

6. REQUISITOS Y CONDICIONES DE CONEXIÓN

En la siguiente sección se indica el punto de conexión, los requisitos técnicos mínimos de la solución de conexión, las condiciones de conexión y los plazos de las siguientes etapas del proceso, en cumplimiento del artículo 21° del Reglamento.

6.1 PUNTO DE CONEXIÓN APROBADO

El punto de conexión aprobado para la conexión del proyecto corresponde al nuevo paño K7 en S/E Alto Jahuel 500 kV.

6.2 REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA SOLUCIÓN DE CONEXIÓN

Los resultados de la revisión del diseño conceptual del Proyecto se encuentran contenidos en el documento “2410-DEN-RIC-PR5260-V4.pdf” disponible en el anexo 7.4.
La empresa solicitante deberá desarrollar las etapas de ingeniería posteriores a la aprobación de la SAC dando cumplimiento a la normativa vigente, entre otras, a la Norma Técnica de Seguridad y Calidad del Servicio (NTSyCS) y al Anexo Técnico: Exigencias Mínimas de Diseño de Instalaciones de Transmisión, lo que será exigido durante el proceso de conexión del proyecto.

6.3 CONDICIONES DE CONEXIÓN

Durante el proceso definido en el Anexo Técnico “Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI”, el Solicitante deberá:

a) Atender las consideraciones y comentarios señalados en la sección 3 del documento 2410-DEN-RIC-PR5260-V4.pdf disponible en anexo 7.4.

6.4 AMPLIACIONES, ADECUACIONES, MODIFICACIONES Y REFUERZOS

Conforme a lo indicado por el Solicitante se requiere realizar obras de adecuaciones y/o modificaciones:

- Se deberá revisar en la Ingeniería Básica/Detalles la capacidad actual de los SSAA, con el fin de determinar si es necesario adecuar o modificar esta capacidad.
- Adecuar el sistema de protecciones existente de la subestación para la conexión del proyecto. En particular los ajustes de la diferencial de barras.

Las obras restantes a que se refiere el artículo 31° del Reglamento y que serán de cargo y responsabilidad de la empresa solicitante corresponden a las siguientes:

- Construcción de nuevo paño K7 para la conexión en barra doble con transferencia en 500 kV de S/E Alto Jahuel.
- Construcción de línea 1x500 kV desde Solution 2 a la barra de 500 kV de S/E Alto Jahuel.
- Construcción de subestación Elevadora del proyecto Solution 2.
- Solución de alimentación de Servicios Auxiliares.

Lo anterior incluye todas las modificaciones a las instalaciones existentes, ya sean fundaciones, estructuras, sistemas de medida, control y protecciones, urbanizaciones y todas las necesarias para la ejecución del proyecto.

6.5 COSTOS DE CONEXIÓN

Conforme a lo establecido en el Decreto Exento N°5T de 2023 del Ministerio de Energía, Ensolution SpA. debe efectuar un pago a beneficio de Transelec S.A. por un monto de **1578,9 UF** por concepto de costos de conexión. El detalle de este cálculo se encuentra disponible en el anexo 7.5.

6.6 PLAZO PARA DECLARARSE EN CONSTRUCCIÓN

El proyecto deberá presentar los antecedentes necesarios para la obtención de la declaración en construcción ante la Comisión Nacional de Energía a más tardar en junio de 2027.

En caso de incumplimiento de lo anterior, quedará sin efecto la presente autorización de conexión, en conformidad con el Artículo 25° del Reglamento.

6.7 GARANTÍA

Los documentos asociados a la garantía son los siguientes:

i. Documento asociado a la póliza de garantía: “Boleta_Garantía_S2_Rev0.pdf”. Fecha de vencimiento: 07 de mayo de 2029.
ii. Documento asociado a la declaración jurada “Declaracion_Jurada_S2_Rev0.pdf”.

Ensolution SpA. es responsable de mantener las garantías vigentes hasta 3 meses posterior a la fecha de puesta en servicio del proyecto Solution 2 y, en caso de ser requerido, deberá comunicar al Coordinador la renovación de las garantías a beneficio de Transelec S.A. con al menos 3 meses de anticipación a su vencimiento.

7. ANEXOS

7.1 COMUNICACIONES DEL PROCESO

Ver archivo en *"Anexos/7.1. Comunicaciones del proceso".*

7.2 ANTECEDENTES DE LA SOLUCIÓN DE CONEXIÓN

Ver archivo en *"Anexos/7.2. Antecedentes de la solución de conexión".*

7.3 ESTUDIOS PREOPERATIVOS

Ver archivo en *"Anexos/7.3. Estudios preoperativos".*

7.4 MINUTA DE REVISIÓN DE INGENIERÍA CONCEPTUAL

Ver archivo en "*Anexos/7.4. Minuta de revisión de Ingeniería Conceptual".*

7.5 COSTOS DE CONEXIÓN

Ver archivo en *"Anexos/7.5. Costos de conexión".*

7.6 GARANTÍA

Ver archivo en "*Anexos/7.6. Garantía*"